المبرمج الصغير



م/محمد عفيفي

محتويات التدريب



❑ الجزء الاول : اساسيات الحاسب الالي

- التعريف بالحاسب الالى وحدات الادخال والاخراج .
- التعامل مع سطح المكتب والمجلدات .
- التعامل مع أنواع الملفات
- اساسيات التعامل مع برنامج معالج النصوص (Word).
- اساسيات الانترنت وكيفية التعامل الامن مع شبكات التواصل الاجتماعي.
- البرمجة
- ما هو الذكاء الاصطناعي وكيف يتم الاستفادة منه.

محتويات التدريب



ادراك
لتنمية المهارات

- الجزء الثاني : التعامل مع برنامج سكراتش
  - نبذة عن برنامج سكراتش Scratch لتعلم البرمجة
  - شرح كامل لأدوات برنامج سكراتش بالعربي
  - ما الذي يمكن فعله بسكراتش
  - مشروع تخرج لكل متدرب
- الجزء الثالث : التعامل مع لغة البايثون



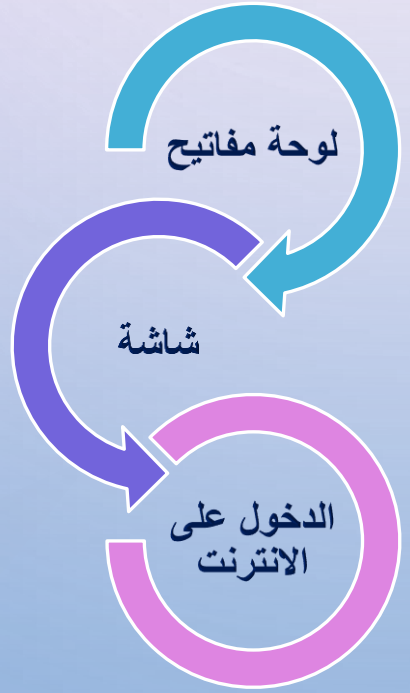
الجزء الأول: اساسيات الكمبيوتر والانترنت

1. تعريف مصطلح كمبيوتر

الكمبيوتر

هي الأجزاء أو المكونات المادية لكمبيوتر أو جهاز كالفارة والشاشة ولوحة المفاتيح ووحدة النظام والسماعات، وهي عبارة عن أجزاء مادية ملموسة.

لابد من توافر ثلاث عناصر



Software

Hardware

ادراك
لتنمية المهارات

برامج انظمة التشغيل
Operating system soft ware

وحدة النظام
System unit







البرامج التطبيقية
Application Soft ware

الاجهزة الطرفية
Peripherals

1. تعريف مصطلح الأجهزة

الأجهزة

هي الأجزاء أو المكونات المادية لكمبيوتر أو جهاز كالفارة والشاشة ولوحة المفاتيح ووحدة النظام والسماعات، وهي عبارة عن أجزاء مادية ملموسة.

يوجد نوعين رئيسين من أجهزة الكمبيوتر

الأجهزة الشخصية

Personal Computers

الأجهزة متعددة المستخدمين

Multi-User Computers

Personal Computers



personal computer A computer designed to be used by only one person at a time.

Desktop PC

Desktop PC A computer designed to be set up at a desk and not often moved, with input and output devices separate from the system unit.

System Unit The main part of the computer, containing the essential components.



Notebook PC

notebook PC A portable PC where the screen and keyboard fold up against one another for stor- age and transport; also known as a laptop.



Tablet PC

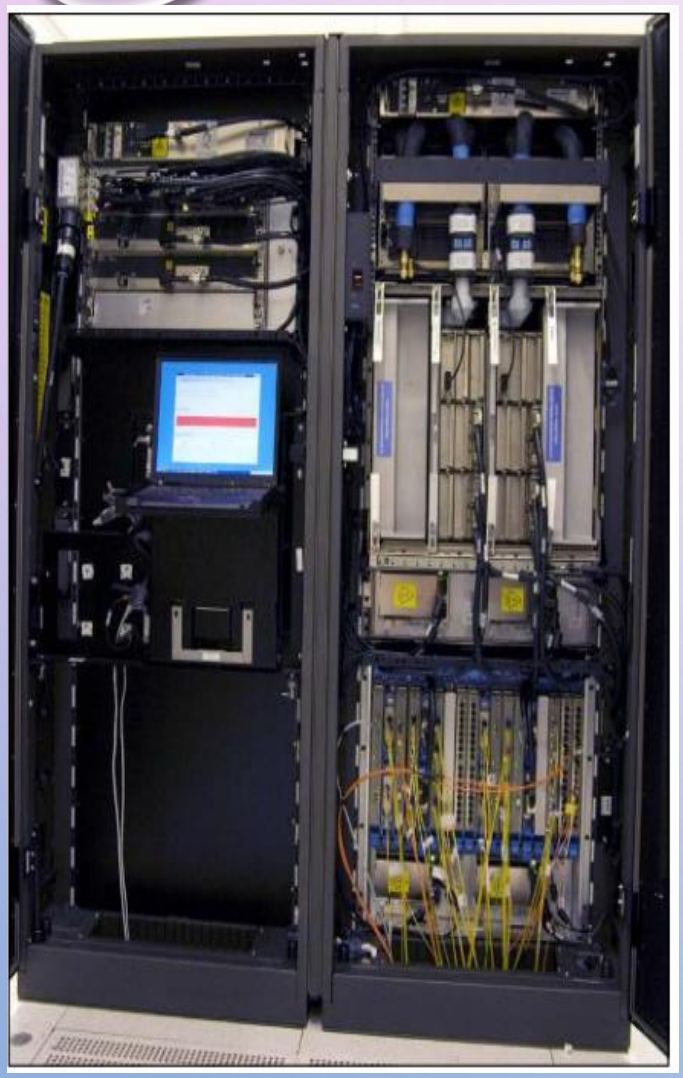
tablet PC A lightweight slate-style computer with a touch screen, designed for easy portability.



Smartphone

Smartphone A cellular phone that includes com- puter applications and Internet access capability.

Multi-User Computers



Multi-user computers are designed to serve groups of people, from a small office to a huge international enterprise. Here are some common types of multi-user computers:

server

server A computer that is dedicated to perform- ing network tasks such as managing files, printers, or email for multiple users.

Server Farm A Group Of Servers Located In The Same Physical Area.

Mainframe A Large And Powerful Computer Capable Of Serving Many Users And Processing Large Amounts Of Data At Once.

Supercomputer



Supercomputer The Largest And Most Powerful Type Of Computer, Surpassing The Capability Of A Mainframe, Typically Used In Research And Academics.

انواع الكمبيوتر

الاجهزة العمالقة

ادراك
لتنمية المهارات









ما هو الفرق بين المعلومات والبيانات



البيانات Data

1. البيانات هي العناصر الخام، أو الحقائق، أو الأرقام، أو الرموز التي ليست لديها معنى ذاتي.
2. البيانات هي المدخلات الأولية وغالبًا ما تكون مبعثرة وغير منظمة.
3. مثال على بيانات هو مجموعة من الأرقام مثل "1، 5، 3، 8، 2".

المعلومات Information

1. المعلومات هي البيانات التي تم معالجتها وتنظيمها بحيث تكتسب معنى.
2. تتمثل المعلومات في تفسير البيانات وتوجيهها لتحقيق هدف معين.
3. مثال على معلومات هو "متوسط هذه الأرقام هو 3.8".

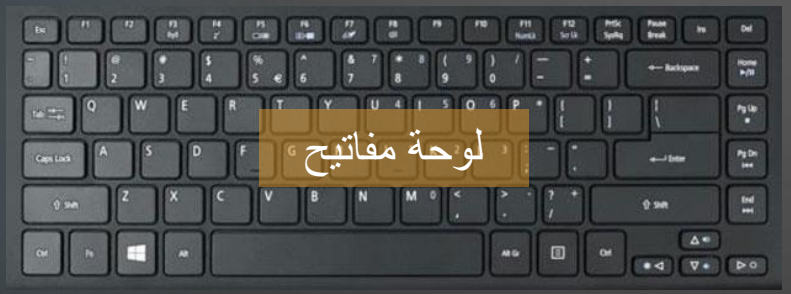


محتويات الكمبيوتر







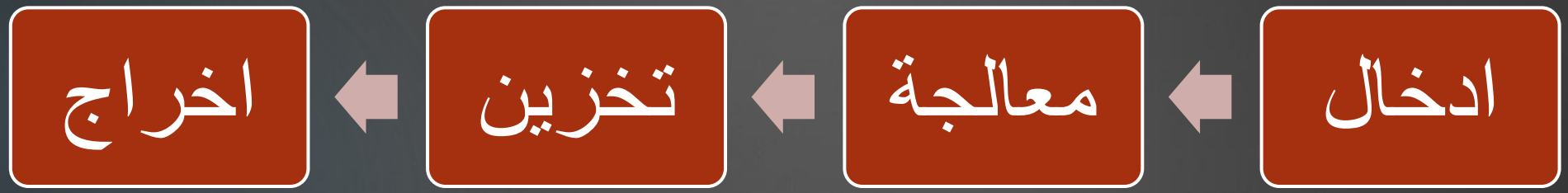




اعداد المدرب محمد عفيفي
المبرمج الصغير

مراحل عمل الكمبيوتر





المبرمج الصغير اعداد المدرب محمد عفيفي



وحدات الادخال

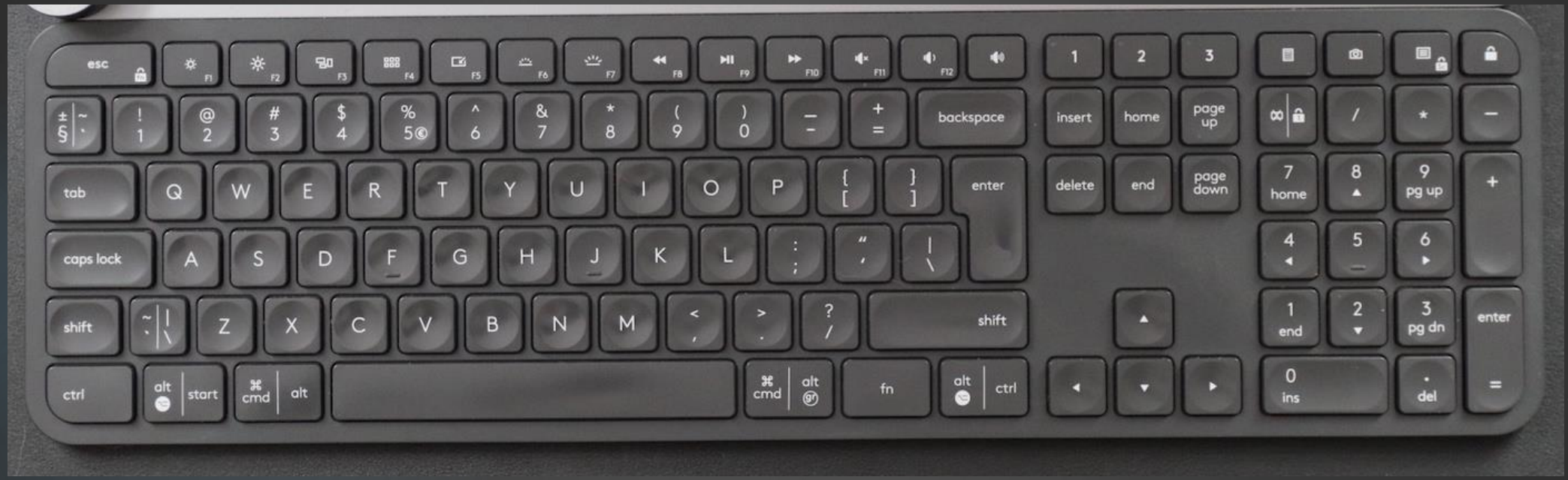
وحدات الادخال



الفارة Mouse

المبرمج الصغير اعداد المدرب محمد عفيفي

وحدات الادخال



لوحة المفاتيح keyboard

المبرمج المصغير اعداد المدرب محمد عفيفي

وحدات الادخال



ميكروفون Microphone

المبرمج الصغير اعداد المدرب محمد عفيفي

وحدات الادخال



كاميرات الحاسب

المبرمج الصغير اعداد المدرب محمد عفيفي

وحدات الادخال



ماسح ضوئي Scanner

المبرمج الصغير اعداد المدرب محمد عفيفي

وحدات الادخال



عصا الالعاب joystick

المبرمج الصغير اعداد المدرب محمد عفيفي

وحدات الادخال



لوحه اللمس TOUCHPAD

المبرمج الصغير اعداد المدرب محمد عفيفي

وحدات الادخال



كرة التعقبtrackball

المبرمج الصغير اعداد المدرب محمد عفيفي



التخزين والذاكرة

المبرمج الصغير اعداد المدرب محمد عفيفي

ادراك
لتنمية المهارات

التخزين

تخزين رئيسي القرص الصلب

ويحتوي علي اقسام ..... C , D , E,



المبرمج الصغير اعداد المدرب محمد عفيفي

التخزين السحابية

التخزين عبر الانترنت



المبرمج الصغير اعداد المدرب محمد عفيفي

التخزين



تخزين خارجي

فلاش ميموري

CD ROM

DVD



ادراك
لتنمية المهارات

المبرمج الصغير اعداد المدرب محمد عفيفي



وحدات الاخراج



الشاشة



الطابعة



مكبرات الصوت



وحدات ادخال واخراج



شاشة اللمس

المعالجة

يقاس المعالج بوحدة جيجا هيرتز



المعالج CPU

المبرمج الصغير اعداد المدرب محمد عفيفي

ادراك
لتنمية المهارات

الذاكرة

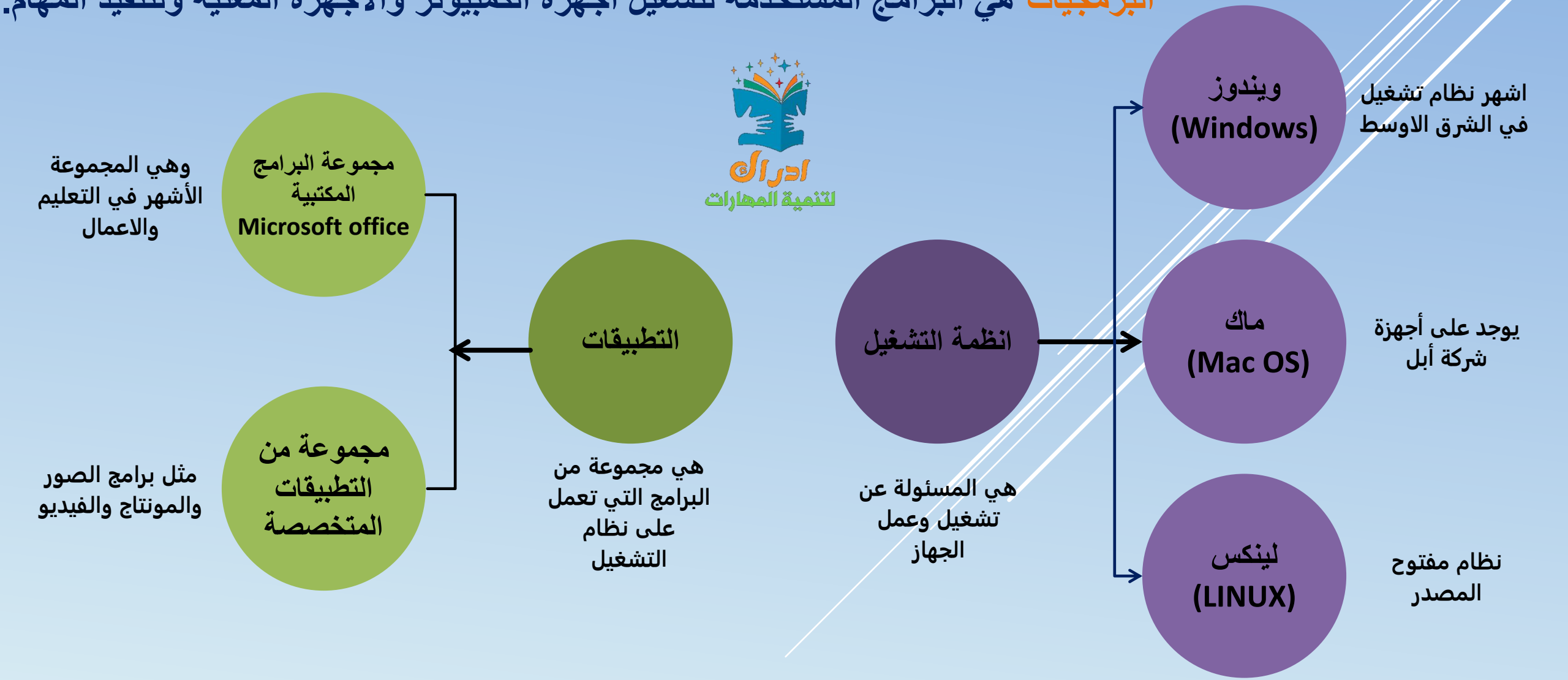


ذاكرة الوصول العشوائي RAM

المبرمج الصغير اعداد المدرب محمد عفيفي

مفاهيم البرمجيات

البرمجيات هي البرامج المستخدمة لتشغيل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المعنية ولتنفيذ المهام.



الإصدارات Windows

MohamedAfify

Windows

- 11
- 10
- 8
- 7
- Xp

ادراك
لتنمية المهارات

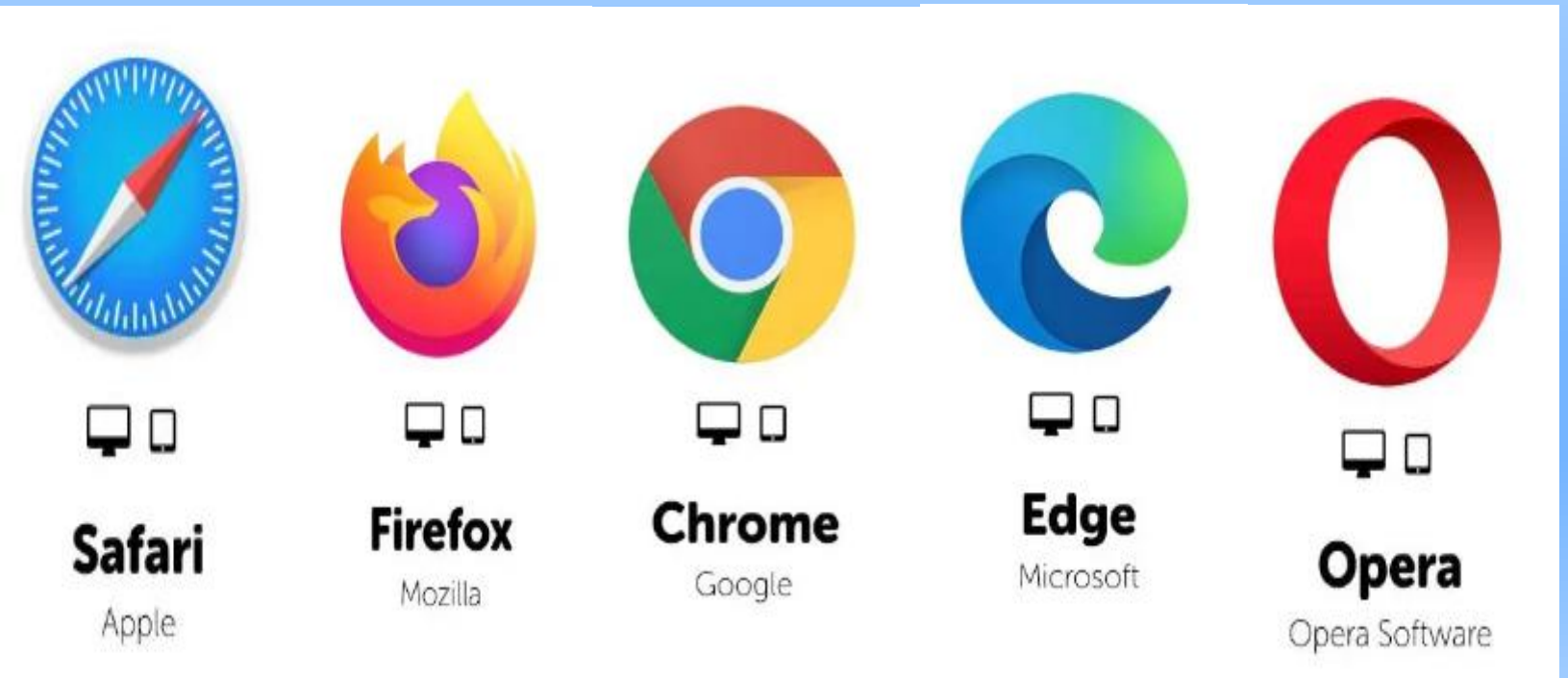
Microsoft Office

- معالج النصوص
- الجداول الإلكترونية
- العروض التقدمية
- قواعد البيانات
- البريد الإلكتروني

2021
365
2019
2016
2013
2010
2007

متصفح الويب

يُستخدم مُتصفح الويب للوصول إلى المعلومات المتاحة على شبكة الويب العالمية مثل صفحات الويب ومحركات البحث، ومن الأمثلة على ذلك:



- جوجل كروم
- موزيال فايرفوكس
- سفاري أبل
- مايكروسوفت إيدج
- إنترنت إكسبلورر

محركات البحث

محركات البحث هي أدوات على الإنترنت تسمح للمستخدمين بالبحث عن معلومات على شبكة الإنترنت. تعمل هذه المحركات عن طريق فهرسة محتوى الويب وتوفير نتائج البحث بناءً على استعلامات المستخدم.

الاتصالات

تُستخدم تطبيقات الاتصالات للاتصال عبر الإنترنت، وتتضمن تطبيقات البريد الإلكتروني والمراسلة والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، ويُعد كل من سكايب وفايبر مثالين لتطبيقات المراسلة والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، أما مايكروسوفت أوتلوك وإي أم كلينت أمثلة على تطبيقات البريد الإلكتروني.

شبكات التواصل الاجتماعي











- فيس بوك
- إنستغرام
- تويتر
- لينكد إن

وحدات قياس سعة التخزين

Bit

Byte

Kilobyte

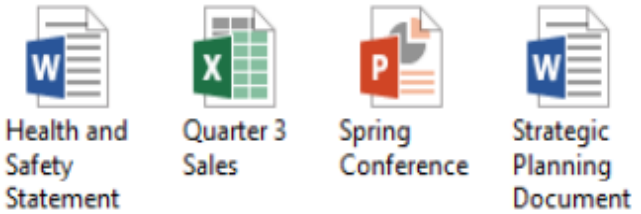
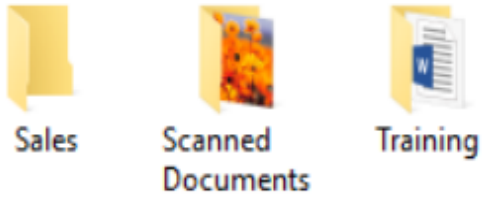
Megabyte

Gigabyte

Terabyte

Eman Elsayed

5. أنواع الملفات والأيقونات الشائعة

العنصر	أمثلة
الملفات	
المجلدات	
التطبيقات	
محركات الأقراص	

الاختصارات	
الطابعات	
سلة المحذوفات	

5. أنواع الملفات والأيقونات الشائعة

نوع الملف	امتداد الملف	رمز الملف
معالجة النصوص	.docx	
جدول البيانات	.xlsx	
العرض التقديمي	.pptx	
نسق المستند المنقول	.pdf	
الصورة	.gif أو .jpeg أو .bmp	
الصوت	.mp3	
مقاطع الفيديو	.avi	
الملفات المضغوطة	.zip	
الملفات التنفيذية	.exe	

2024/2025

بسم الله الرحمن الرحيم

دورة تكوينية في برنامج:



SCRATCH

سكراتش

ادراك
لتنمية المهارات

ما الفرق بين علم الكمبيوتر وعلم البرمجة



علم الكمبيوتر.

هو العلم الذي يختص بتعليم استخدام الكمبيوتر وإنجاز الاعمال من تخزين وعرض البيانات والمعلومات

علم البرمجة.



هو العلم الذي يهتم بطريقة عمل الكمبيوتر وكيفية التطوير والتواصل مع جهاز الكمبيوتر

لغة البرمجة.

هو الطريقة التي من خلالها نقوم بتحث مع الكمبيوتر

هي تلك اللغة التي يفهمها الكمبيوتر من الانسان.



ما هو الهدف من تعليم البرمجة



ما هي البرمجة؟

البرمجة هي عملية إنشاء برامج الكمبيوتر عن طريق كتابة تعليمات وأوامر بلغة برمجية معينة لكي يقوم الكمبيوتر بتنفيذها. تتضمن البرمجة مجموعة من الخطوات والمراحل تهدف إلى تطوير برامج قادرة على أداء وظائف محددة.

يمكن تلخيص البرمجة في النقاط التالية:

1. **تحليل المشكلة** :فهم المشكلة التي نريد حلها وتحديد المتطلبات والأهداف.
2. **تصميم الحل** :وضع خطة أو تصميم للحل، يمكن أن يشمل هذا تصميم الخوارزميات وتخطيط البنية الأساسية للبرنامج.
3. **كتابة الأكواد** :تحويل التصميم إلى تعليمات برمجية باستخدام لغة برمجة مثلPython ، Java، C++، وغيرها.
4. **اختبار البرنامج** :تجربة البرنامج والتأكد من أنه يعمل كما هو متوقع، مع تصحيح الأخطاء (Debugging) التي قد تظهر.
5. **صيانة البرنامج** :تحديث البرنامج وإصلاح المشكلات التي قد تظهر بعد إطلاقه، وإضافة ميزات جديدة إذا لزم الأمر.
6. **التوثيق** :كتابة مستندات تشرح كيفية استخدام البرنامج وكيفية عمله، مما يساعد المستخدمين والمبرمجين الآخرين في فهمه.



الفرق بين البرنامج والبرمجة؟

يمكن توضيحه كالتالي:

1. **البرنامج:(Program)**
   - هو مجموعة من التعليمات والأوامر المكتوبة بلغة برمجية معينة لتنفيذ مهمة أو مجموعة من المهام على الحاسوب. ببساطة، هو النتيجة النهائية لعملية البرمجة.
   - **أمثلة**:برنامج معالجة النصوص مثلWord Microsoft ، برنامج المتصفح مثلGoogle Chrome ، التطبيقات على الهواتف الذكية.
2. **البرمجة:(Programming)**
   - هي العملية التي يتم من خلالها كتابة التعليمات والأوامر التي تشكل البرنامج. تشمل البرمجة تحليل المشكلة، وتصميم الحل، وكتابة التعليمات البرمجية، واختبار البرنامج للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح، وصيانته وتحديثه عند الحاجة.
   - **أنشطة**:تحليل المتطلبات، كتابة الأكواد بلغة برمجية مثل Python أوJava ، تصحيح الأخطاء، اختبار البرمجيات، تحسين الأداء.

ما الفرق بين البرمجة ولغة البرمجة؟

- **البرمجة**

البرمجة هي عملية كتابة التعليمات والأوامر التي يتبعها الكمبيوتر لأداء مهمة معينة أو حل مشكلة. تتضمن البرمجة:

ادراك
لتنمية المهارات

لغة البرمجة

لغة البرمجة هي مجموعة من القواعد والرموز التي تستخدم لكتابة الكود البرمجي. يمكن للغات البرمجة أن تكون مختلفة في البنية والنحو والأغراض.

بعض الأمثلة على لغات البرمجة تشمل:

- **Python:** لغة برمجة عالية المستوى، معروفة ببساطتها وسهولة قراءتها.
- **Java:** لغة برمجة موجهة للكائنات، تُستخدم على نطاق واسع في تطوير تطبيقات الأندرويد والتطبيقات المؤسسية.
- **C++:** لغة برمجة قوية ومرنة، تُستخدم في تطوير الألعاب والتطبيقات ذات الأداء العالي.
- **JavaScript:** لغة برمجة تُستخدم أساسًا لتطوير واجهات المستخدم التفاعلية على الويب.



ما الفرق بين اللغات عالية ومنخفضة المستوى؟

لغات البرمجة منخفضة المستوى	لغات البرمجة عالية المستوى	العامل
صعبة التعلم والكتابة	سهلة التعلم والكتابة	سهولة التعلم والكتابة
منخفضة	عالية	إنتاجية التطوير
منخفضة	عالية	قابلية النقل
عالية الكفاءة	أقل كفاءة مقارنة باللغات المنخفضة المستوى	الأداء
تحكم عالي	أقل تحكم	التحكم في تفاصيل الأجهزة
يدوي	تلقائية (غالبًا)	إدارة الذاكرة
أكثر كفاءة	أقل كفاءة	استخدام الذاكرة
قريب من لغة الآلة	قريب من اللغة الطبيعية	التركيب والنحو
الأنظمة المدمجة، الألعاب، التطبيقات ذات الأداء العالي	تطبيقات الأعمال، تطبيقات الويب، التطبيقات البسيطة	المستوى المناسب للمشاريع
Assembly, C	Python, Java, C#, JavaScript	أمثلة

لغات البرمجة



ادراك
لتنمية المهارات

SCRATCH
سكراتش

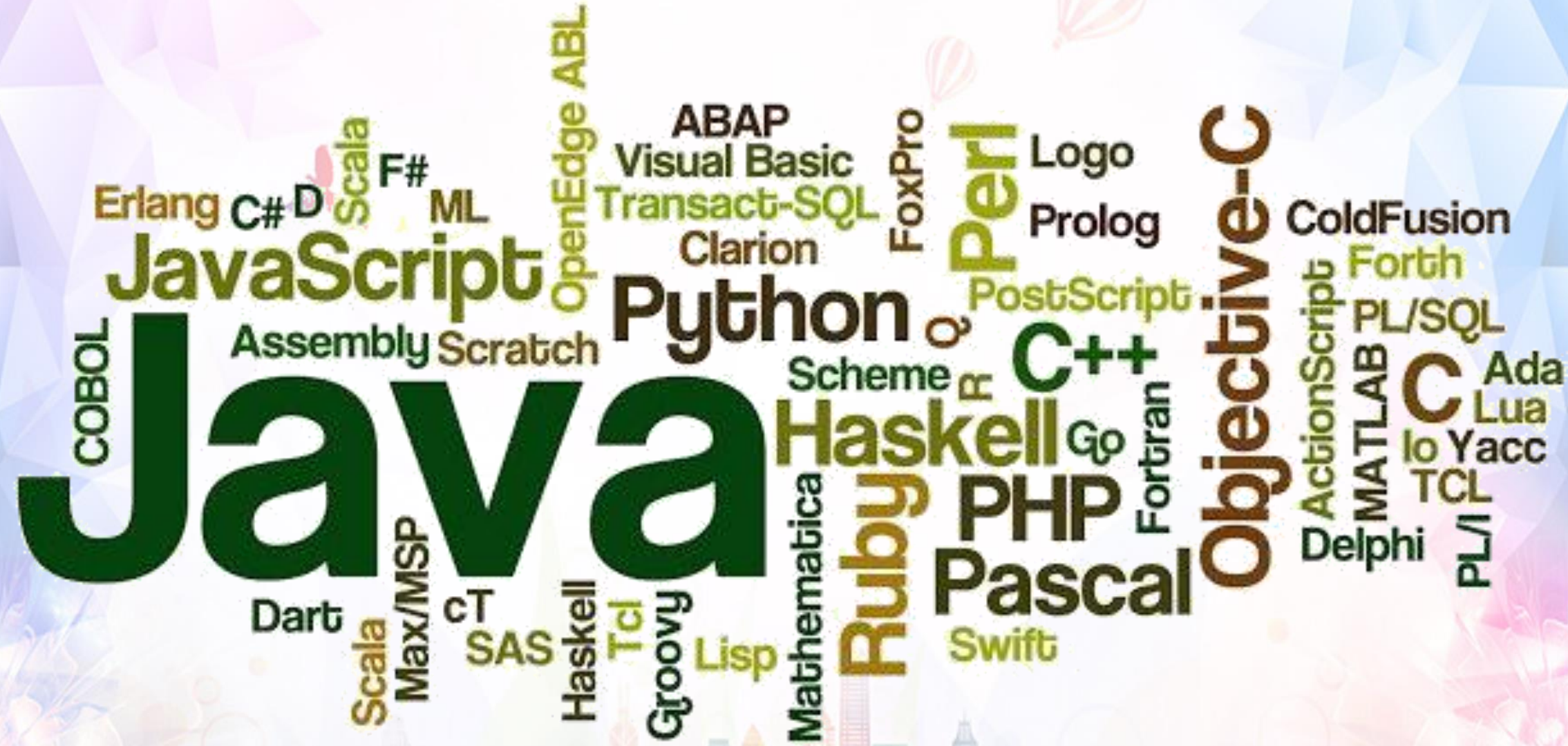
لغات البرمجة



جدول مقارنة بين أنواع لغات البرمجة، يتضمن بعض اللغات الشهيرة وخصائصها الرئيسية:

نوع اللغة	اللغة	المستوى	الاستخدام	مزايا	عيوب
لغات عالية المستوى	Python	عالي	تطوير الويب، علم البيانات، الذكاء الاصطناعي	سهلة التعلم، مكتبات واسعة، دعم قوي للمجتمع	أبطأ في التنفيذ من بعض اللغات
	Java	عالي	تطبيقات المؤسسات، تطبيقات أندرويد	استقلالية النظام (اكتب مرة، شغل في أي مكان)، أمان عالي	استخدام كثيف للذاكرة
	JavaScript	عالي	تطوير الويب (الواجهة الأمامية والخلفية)	واسع الانتشار، متكامل مع HTML/CSS	يمكن أن يكون صعب التنقيح، أداء غير متوقع أحيانًا
	C#	عالي	تطوير تطبيقات الويندوز، الألعاب(Unity)	قوي ومرن، أدوات تطوير ممتازة (Visual Studio)	يعمل بشكل أفضل على نظام ويندوز
	PHP	عالي	تطوير الويب (الخادم)	شائع في تطوير الويب، سهل التعلم	يمكن أن يكون غير آمن إذا لم يستخدم بشكل صحيح
لغات منخفضة المستوى	C	منخفض	تطوير أنظمة التشغيل، البرامج المضمنة	سريع وفعال، تحكم عالي في الموارد	صعب التعلم، عرضة للأخطاء
	C++	منخفض	الألعاب، التطبيقات التي تتطلب أداء عالي	أداء عالي، متعدد الاستخدامات	تعقيد في إدارة الذاكرة
	Assembly	منخفض جدًا	تطوير البرامج المضمنة، أنظمة التشغيل	تحكم كامل بالأجهزة، أداء ممتاز	صعب التعلم والاستخدام، يعتمد على المعالج

لغات البرمجة



تعليم لغة سكراتش



في ظل تطور البرمجة بشكل سريع بالعالم، أصبح تعليم البرمجة شيئا اساسيا في المراحل المبكرة بسب الصعوبات التي تواجه التلاميذ في المرحلة الثانوية الجامعية في لغات وتقنيات البرمجة وخاصة برمجة الكائنات. لذلك فان التعليم المبكر والمبسط لهذا النوع من البرمجة يهئ الجيل الجديد للمرحلة القادمة .

وعلى هذا الاساس ظهرت لغات برمجة رسومية - سكراتش- تساعد على تعليم الطلاب البرمجة بمفهوم ممتع وسهل.

تعريف برنامج سكراتش:

هي لغة برمجية جديدة تتيح لك وبكل سهولة إنشاء رسوم متحركة, ألعاب وقصصًا تعليمية وغيرها.

الهدف من البرنامج:

إكساب التلميذ والطالب التفكير المتسلسل والمنطقي بشكل بسيط وممتع.

مزايا برنامج سكراتش :

1 - برنامج سكراتش متوفر مجاناً.

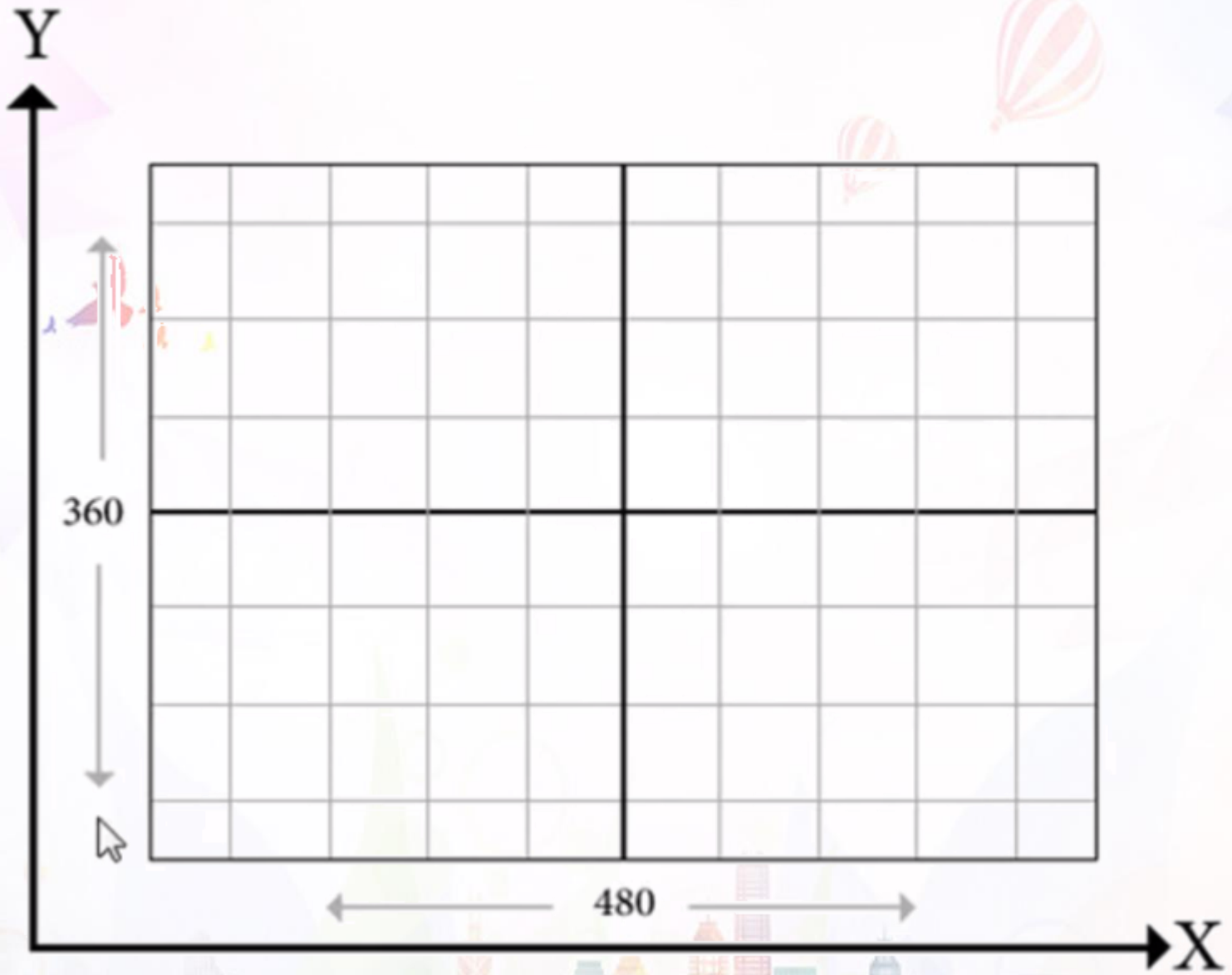
2 - يدعم اللغة العربية.

3 - بإمكانك بواسطة برنامج سكراتش إنشاء مشاريع لبرامج تتحكم بالرسوم والصور والموسيقى والأصوات وتدمجها.

4 - لإنشاء مقطع برمجي عليك ببساطة تجميع لبنات رسومية تشبه إلى حد بعيد تجميع القطع Puzzles

ادراك
لتنمية المهارات



ادراك
لتنمية المهارات

استخدام البرنامج :



هناك طريقتان لاستخدام البرنامج:

الطريقة الأولى: عن طريق موقع البرنامج (https://scratch.mit.edu)

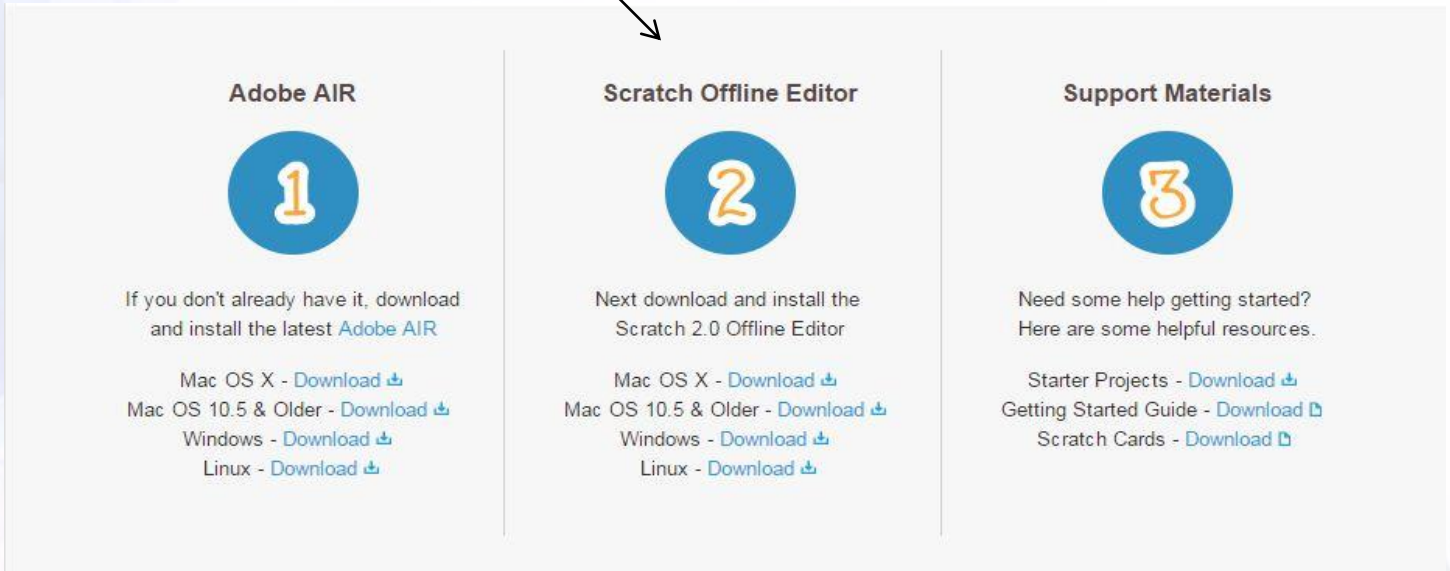
بدون تثبيت على جهاز الكومبيوتر.

استخدام البرنامج :

الطريقة الثانية : تثبيت
البرنامج على جهاز الكمبيوتر
بضغط على الرابط

https://scratch.mit.edu/scratch2download/

الاختيار يعتمد علي نوع نظام التشغيل



واجهة برنامج سكراتش







تحتوى
على
قيم



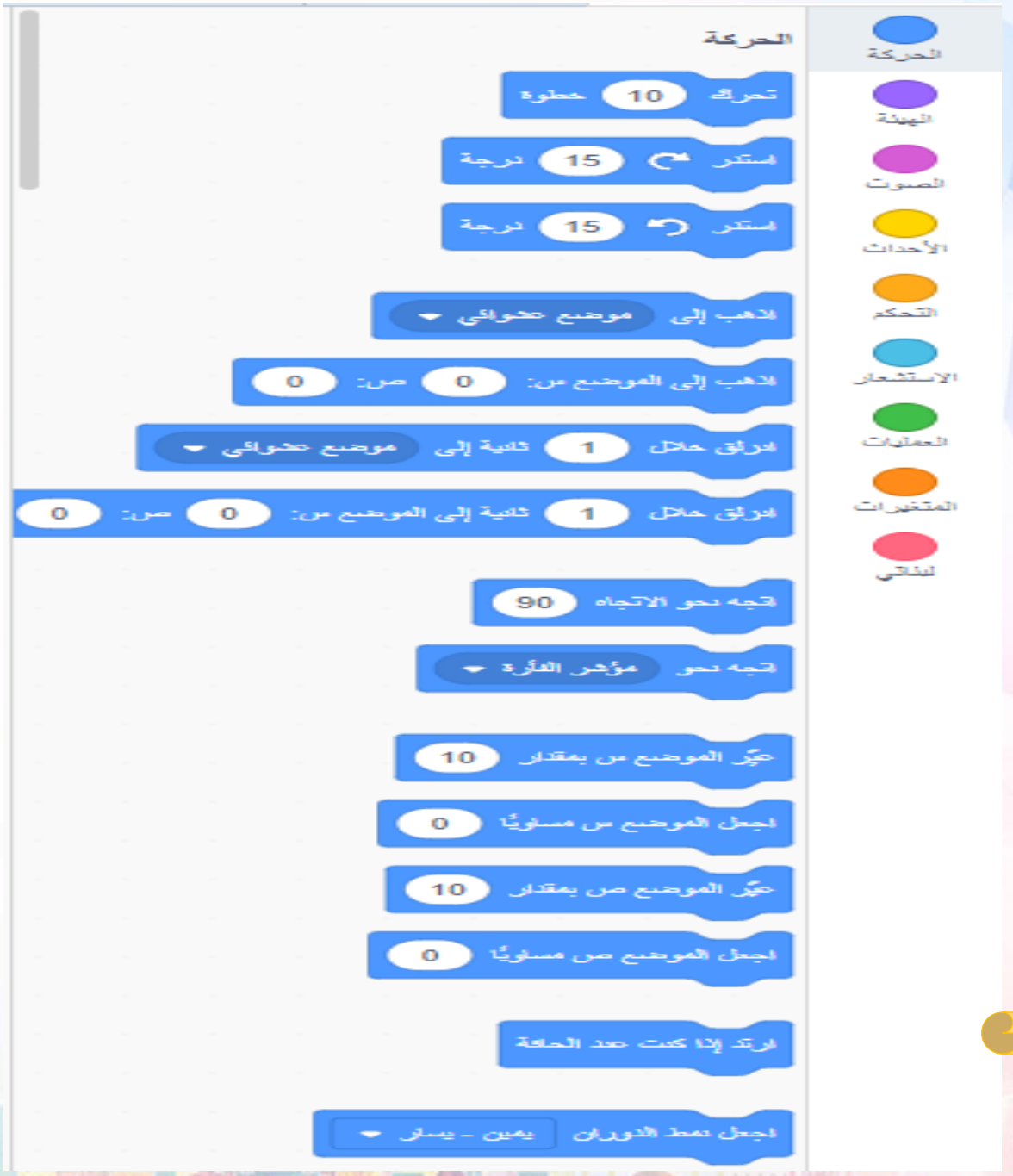






الحركة

هي الانتقال من موضع الى اخر دخل منطقة العمل ومعرفة اتجهات الصفحة

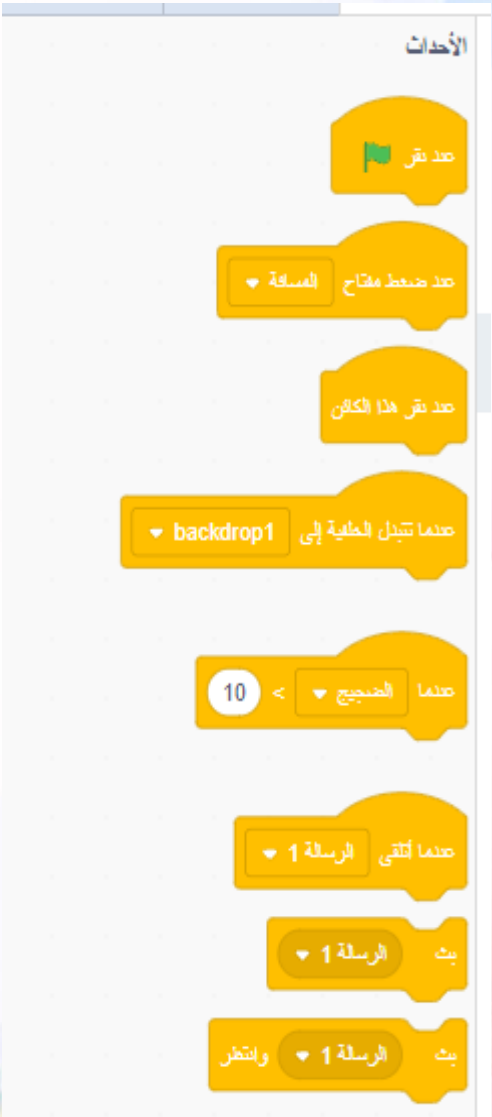




ادراك
لتنمية المهارات

الأحداث Events

يقصد بالـ أحداث Events في مجال البرمجة، ما يحدث عن طريق المستخدم أو غيره من المصادر لتنفيذ برنامج ما أو أمر معين نقرات الماوس، الضغط على مفتاح، تغيير في تاريخ ... إلخ).





ادراك لتنمية المهارات

مشاريع تطبيقية في برنامج سكراتش

المشروع الأول: التحكم في حركة الكائنات

المشروع الثاني: تغيير مظاهر الكائنات

المشروع الثالث: إعداد حوار بين كائنين

المشروع الرابع: إعداد لعبة تفاعلية